?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?

$(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma)$
$\mathcal{S}$
$\mathcal{A}$
$\mathcal{P}:$
$\mathcal{S}\times$
$\mathcal{A}\mapsto$
$\mathcal{S}$
$\mathsf{P}(s_t, a_t, s_{t+1})$
$a_t s_t s_{t+1}$
$\mathcal{R}:$
$\mathcal{S}\times$
$\mathcal{A}\mapsto$
$\mathcal{R}$
$\mathsf{R}(s_t, a_t, s_{t+1}) \in$
$\mathcal{R}$
a_t
$\gamma \in$
$[0,1]$
??

$$\mathsf{P}(s_{t+1}|s_0, s_1, ..., s_t) = \mathsf{P}(s_{t+1}|s_t) \tag{1}$$

$$\mathsf{G} = \sum_{t=0}^{T} \mathsf{R}_t \tag{2}$$

$\gamma \in$
$[0,1]$